

Oblicz wartość pochodnej funkcji  $f$  w punkcie  $x_0$ , gdy:  $f(x) = \frac{1-x^2}{x^2+x}$  i  $x_0 = -1$ .

$$f(x) = \frac{1-x^2}{x^2+x} \quad D_f: \begin{matrix} x^2+x \neq 0 \\ x(x+1) \neq 0 \end{matrix} \Rightarrow D_f = \mathbb{R} - \{-1, 0\}$$

① liczymy pochodną funkcji  $f$  korzystając

ze wzoru:  $\left[ \frac{f(x)}{g(x)} \right]' = \frac{f'(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g'(x)}{[g(x)]^2}$

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{-2x(x^2+x) - (2x+1)(1-x^2)}{(x^2+x)^2} = \\ &= \frac{-2x^3 - 2x^2 - (2x - 2x^3 + 1 - x^2)}{(x^2+x)^2} = \frac{-x^2 - 2x - 1}{(x^2+x)^2} \end{aligned}$$

$$D_{f'} = D_f$$

② wyznaczamy wartość  $f'(-1)$ ,

ale:  $f'(-1) = \left[ \frac{0}{0} \right]$ , bo  $x = -1 \notin D_{f'}$

widzimy, że  $f(x)$  i  $f'(x)$  nie są określone w punkcie  $x = -1$ , możemy jednak polinyć wartość pochodnej w tym punkcie jako granicę  $\lim_{x \rightarrow -1} f'(x)$

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{-(x^2+2x+1)}{(x(x+1))^2} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{-\cancel{(x+1)}^2}{x^2 \cancel{(x+1)}^2} = \frac{-(-1)}{(-1)^2} = -1$$

$$f'(-1) = \lim_{x \rightarrow -1} f'(x)$$

odp:  $f'(-1) = -1$